Untersuchung von magnetischen Eigenschaften einer FeNi-Legierung (Permenorm 5000 H 2) und Flachstahl (ST 37 K) anhand von Hystersekurven

Timo Lubas und Julien Spitzlay

Durch die Aufzeichnung von Hystereseverläufen bei Permenorm 5000 H 2 und ST 37 K wurden die wichtigen Kenngrößen Remanenzflussdichte B_r, Koerzitivfeld H_c, Sättigungsflussdichte B_s und Ummmagentisierungsverluste $E_{Verlust}$ bestimmt. Es ergaben sich folgende Werte: $B_r^{H2} = (0,985 \pm 0{,}020)$T, $H_c^{H2} = (2,799 \pm 0{,}074)$A/m, $E_{Verlust}^{H2} = (1,70 \pm 0{,}17)$mJ/kg und $B_s^{H2} = (1,369 \pm 0{,}031)$T, sowie $B_r^{ST} = (0,853 \pm 0{,}051)$T, $H_c^{ST} = (172,3 \pm 1{,}6)$A/m und $E_{Verlust}^{ST} = (204 \pm 20)$mJ/kg. Damit kann gefolgert werden, dass Flachstahl ST 37 K hartmagnetisch und Permenorm 5000 H 2 weichmagnetisch ist. Wir haben desweitern die Permeabilitätszahl von Holz mit $\mu_{Holz} = 3{,}200 \pm 0{,}049$ bestimmt, wobei hier eine deutlich Abweichung vom erwarteten Wert zu bemerken ist.

Versuchsdurchführung: 10. September 2021
Erstabgabe: 14. September 2021
Zweitabgabe: 07. Oktober 2021

1 Einleitung

Ferromagnetismus ist die sowohl bekannteste Art des Magnetismus, als auch ein Phänomen, das in vielen technischen Anwendungen zu finden ist. Neben dem Ferromagentismus gibt es noch Dia- und Paramagnetismus. Das Verhalten von Materialien in einem Magnetfeld wird in Hysteresekurven aufgezeichnet. Daraus können dann Kenngrößen wie Remanenz, Koerzitivfeldstärke, Sättigungsmagnetisierung und Ummagnetisierungsverluste ermittelt werden. Die untersuchten Materialien Permenorm 5000 H 2, ST 37 K und Holz werden auf diese Eigenschaften hin miteinander verglichen. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Entmagnetisierung ferromagnetischer Materialien.

2 Theorie

Betrachtet man die Magnetisierung J eines ferromagnetischen Stoffes, z.B. Eisen oder Nickel, in Abhängigkeit eines Magnetfelds H, so erkennt man, dass auch nach dem Entfernen des Feldes die Magnetisierung erhalten bleibt, was magnetisches Hystereseverhalten genannt wird. An einer solchen Hysteresekurve fallen drei Kenngrößen auf, die für die Beschreibung der magnetischen Eigenschaften eines Stoffes wichtig sind: Die *Remanenzflussdichte* B_r, ist die bei $H = 0\,\mathrm{A/m}$ noch erhaltende Flussdichte, das *Koerzitivfeld* H_c ist das benötigte Gegenfeld um die Flussdichte auf $B = 0\,\mathrm{T}$ zu reduzieren und die *Sättigungsflussdichte* B_s ist die Flussdichte, bei welcher auch eine höhere Feldstärke zu keiner Steigerung der Flussdichte mehr führt. Das bedeutet, dass die *Magnetisierung* J hier konstant ist.
Wegen des Zusammenhangs

$$B = \mu_0(H + J) \tag{1}$$

ergibt sich auch für den Sättigungsbereich eine lineare Steigung. μ_0 ist hierbei die magnetische Feldkonstante. Die Permeabilitätszahl μ_r beschreibt die Magnetisierung eines Stoffes in einem externen Magnetfeld und dient der Klassifizierung von dia-,
para- und ferromagnetischen Materialien. Hierbei gilt: $\mu_r < 1$ für Diamagneten, $\mu_r > 1$ für Paramagneten und $\mu_r \gg 1$ für Ferromagneten. Eng verbunden mit der Permeabilitätszahl ist die magnetischer Suszeptibilität χ_M:

$$\chi_M = \mu_r - 1 \tag{2}$$

Wegen des Zusammenhangs

$$J = \chi_M H \tag{3}$$

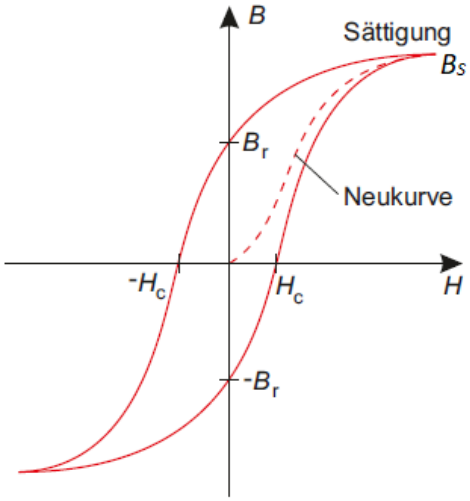

Abb. 1: Beispiel-Hysteresiskurve in einem $B(H)$-Diagramm mit Neukurve, *Remanenzmagnetisierung* B_r, *Koerzitivfeld* H_C und die *Sättigungsflussdichte* B_s wurden zur Veranschaulichung markiert, Quelle: [3], S. 236

lässt sich Gleichung (1) umschreiben zu:

$$B = \mu_0(H + J) = \mu_0(1 + \chi_M)H \tag{4}$$

Um das magnetische Verhalten von Materialien zu verstehen, muss man sich mit den magnetischen Momenten ihrer Atome beschäftigen, die durch Bahn- bzw. Spinmomente entstehen. Bei paramagnetischen und diamagnetischen Stoffen tritt zu viel Wärmebewegung auf, sodass es zu keiner Ordnung der Elementarmomente kommen kann. Aufgrund einer statistischen Verteilung ergibt sich nach außen hin kein Magnetismus. Durch Anlegen eines Magnetfeldes richten sich diese atomaren Dipole aus, es kommt zur Magnetisierung. Bei Diamagnetika ist die Ausrichtung des Dipolmoments antiparallel zu den Feldlinien von H, was zu einem Abschwächung des Magnetfeldes innerhalb des Materials führt. Bei Paramagneten liegt eine parallele Ausrichtung und damit eine leichte Verstärkung des Feldes vor.
Ferromagnete, die das Feld enorm verstärken, werden makroskopisch durch *Weiss'sche Bezirke* beschrieben. In diesen Bereichen sind die magnetischen Dipolmomente parallel ausgerichtet. Heisenberg hat quantenmechanisch begründet, warum sich die Elektronen der d-Schale von Fe, Ni und Co auf diese Weise gegenseitig ausrichten. Die Grenze zwischen den Weiss'schen Bezirken nennt man *Bloch-Wand*. Legt man ein Magnetfeld an, beginnen die passend zur Richtung des Magnetfeldes ausgerichteten Bezirke zu wachsen, da sich die Bloch-Wände durch das Material bewegen. Sehr hohe Felder können die Ausrichtung der Bezirke drehen, bis diese mit der Feldrichtung übereinstimmen. Durch das Verschieben und Drehen entstehen elastische Spannungen, die die verschiedenen Hysteresisverhalten beeinflussen. Nach den Drehungen tritt die Sättigung ein, sodass die Magnetisierung konstant bleibt. Wird das Feld wieder abgeschaltet, kehren die Weiß'schen Bezike in die Ausgangslage zurück. Vorausgesetzt zuvor gab es nur reversible Drehungen bzw. Verschiebungen. Der *Barkhausen-Effekt* beschreibt eine ruckartige und irreversible Wandverschiebung. Kommt es zu solchen Bewegungen, können diese durch Abschalten des Magnetfelds nicht rückgängig gemacht werden. Das erklärt die remanente Magnetisierung. Irreversible Verschiebungen sind auf Fremdatome zurückzuführen, was erklärt warum hochlegierte Eisensorten eine höhere Remanenz aufweisen, also eine breite Hysteresekurve haben. Deswegen gehören solche Stoffe zu den hartmagnetischen Materialien. Stoffe mit schmaler Hysteresekurve nennt man weichmagnetische Stoffe.

3 Experiment

Die Messungen werden mit dem Versuchsaufbau nach Abb. 2 durchgeführt. Je nach Spannungsabfall U wird die Stromstärke I entweder über den Widerstand R oder über den Vorwiderstand R_V gemessen. Dieser wurde mit dem Voltcraft Mulitmeter VC333 gemessen, wobei sich der Fehler nach der Geräteanleitung ergibt [4]:

$$R_V = (67{,}2 \pm 1{,}0)\,\Omega$$

Der Wert für den verbauten Widerstand R wurde mit $0,2\ \Omega$ der Tabelle am Arbeitsplatz (vgl. Tabelle 10.1 im Anhang) entnommen, wobei dieser Wert als fehlerfrei behandelt wird.
Der Kommutierungsschalter ermöglicht eine Umpolung der Spannung.
Es werden verschiedene Spulen, mit je unterschiedlichen Materialien im Spulenkern vermessen. Die Spannungsstöße in der Induktionsspule werden mittels Fluxmeter gemessen. Die Aufzeichnung der Messung erfolgt mit der Software *Pasco Stepstone*.
Gemäß dem Ampereschen Verkettungssatz

$$\int H \mathrm{d}s = NI \tag{5}$$

ergibt sich für die Feldstärke H:

$$H = \frac{N_1 I}{L} = \frac{N_1 U}{\pi d R} \tag{6}$$

Hierbei ist N_1 die Windungsanzahl der felderzeugenden Spule, L deren mittlere Länge, d deren mittlerer Durchmesser, I die Stromstärke und U die Spannung am Widerstand. Für d gilt:

$$d = \frac{d_a + d_i}{2} \tag{7}$$

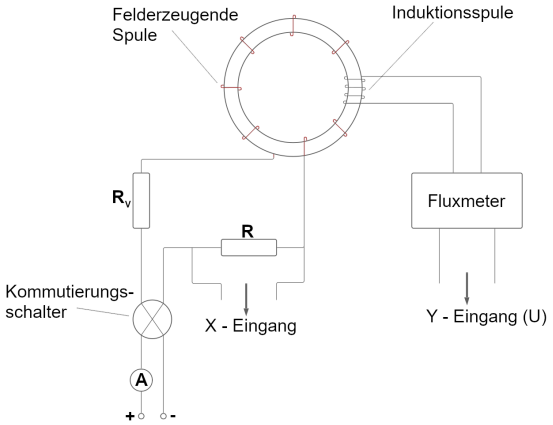

Abb. 2: Versuchsaufbau zur Messung von Hysteresekurven. Die felderzeugende Spule ist mit einem Material gefüllt, dessen magnetische Eigenschaften untersucht werden sollen. Angelehnt an [1]

d_a und d_i sind hierbei Außen- und Innendurchmesser der Spule.
Die magnetische Flussdichte B wird durch einen induzierten Spannungsstoß in der Induktionsspule mit Windunszahl N_2 und Ringkernquerschnittsfläche A mittels Fluxmeter gemessen. Für diesen gilt:

$$\int_{t_1}^{t_2} U_{ind} \mathrm{d}t = N_2 A \Delta B \tag{8}$$

Für die Ringkernquerschnittsfläche A mit der Höhe h, gilt unter der Berücksichtigung des Füllfaktors F:

$$A = h \frac{d_a - d_i}{2} F \tag{9}$$

Mit dem Fluxmeter kann eine, dem Spannungsstoß proportionale, Spannung U gemessen werden. Die beiden Größen sind durch den Proportionalitätsfaktor k (Messempfindlichkeit des Fluxmeters) miteinander verknüpft. Gleichungen (8) und (9) ergeben somit für ΔB:

$$\Delta B = \frac{kU}{AN_2} = \frac{2kU}{Fh(d_A - d_I)N_2} \tag{10}$$

Zur Aufnahme der Hysteresekurve wird von der maximalen Stromstärke I_{max} auf $I = 0\,\mathrm{A}$ heruntergeregelt. Danach wird der Kommutierungsschalter betätigt und die Stromstärke in entgegengesetzter Richtung bis auf I_{max} erhöht. Schließlich wird dies noch einmal wiederholt, bis die Ausgangsstromstärke wieder erreicht ist. Währenddessen wird die Spannung am Y-Eingang (CH II am Interface) in Abhängigkeit der Spannung am X-Eingang (CH I am Interface) aufgetragen.

Aufgrund der Bauweise des Fluxmeters, ergibt sich eine Offset-Spannung, die linear mit der Zeit die gemessene Spannung U veschiebt. Deswegen sind die gemessenen Kurven nicht geschlossen. Es muss eine Bereinigung der Form

$$U_{bereinigt} = U_{Messung} - \left(\frac{U_{Ende} - U_{Start}}{\Delta t} \right) t \tag{11}$$

durchgeführt werden. Hierbei ist $U_{bereinigt}$ der Datensatz der Fluxmetermessung, bereinigt um die Offsetverschiebung. U_{Start} und U_{Ende} sind der Anfangs- und Endpunkt der Messung, die für eine geschlossene Kurve identisch sein müssen. Δt ist die Messzeit und t der Zeitpunkt der Aufnahme der Spannung $U_{Messung}$. Um die Versuche auszuwerten ist es im letzten Schritt notwendig die Kurve zu symmetrisieren. Dies geschieht, nach dem die Spannungen in ein B-Feld, bzw. H-Feld umgerechnet sind. Aus der Symmetrisierungsbedingung im Bezug zu den beiden Koordiantenachsen ergibt sich für die B-Feld-Werte:

$$B_{Verschiebung} = B_{max} - \frac{B_{max} - B_{min}}{2} \tag{12}$$

$$B_{sym} = B_{Messung} - B_{Verschiebung} \tag{13}$$

4 Hysterse von Permenorm 5000 H 2 und ST 37 K

Zur Ausarbeitung wurden die Softwares *Origin* und *Mathematica* verwendet. Alle technischen Daten der verwendeten Spulen sind in Tabelle 10.1 im Anhang aufgeführt.

4.1 Koerzitivfeldstärke und Remanenzflussdichte

In Abb. 3 ist der Hystereseverlauf von Permenorm 5000 H 2 und in Abb. 4 der von ST 37 K abgebildet. Zur Bestimmung der Remanenzflussdichte B_r wurde eine Hilfsgerade für den oberen und den unteren Ast eingezeichnet. Für B_r wurde hier eine graphische Größtfehlerabschätzung durchgeführt, da die Hilfsgeraden zur Bestimmung ebenfalls per Augemaß eingezeichnet wurden. Für die beiden Flanken wird zur Bestimmung vom Koerzitivfeld H_c eine, mit den Gerätefehlern (Gerätefehler von *Voltcraft VC333* [4] für die Widerstandsmessung und von *550 Universal Interface* [5] für die gemessenen Spannungen) gewichtete lineare Regression durchgefürt. Durch Mittelwertbildung von B_r des oberen bzw. unteren Astes und von H_c der linken bzw. rechten Flanke ergeben sich die gesuchte Werte. Der Fehler für H_c folgt aus der Unsicherheit der Regressionsparameter. Für Permenorm 5000 H 2 erhalten wir folgende Werte:

$$B_r^{H2} = (0{,}985 \pm 0{,}020)\,\mathrm{T}$$
$$H_c^{H2} = (2{,}799 \pm 0{,}074)\,\mathrm{A/m}$$

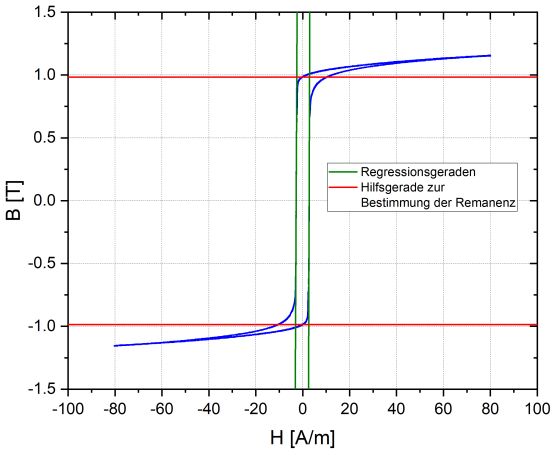

Abb. 3: Dies ist die symmetrisierte Hysteresekurve von Permenorm 5000 H 2. Für die Remanenzflussdichte ergibt sich $B_r^{H2} = (0,985 \pm 0{,}020)$T, für das Koerzitivfeld $H_c^{H2} = (2,799 \pm 0{,}074)$A/m. Der Fehler folgt aus den Gerätefehlern, sowie einer Größtfehlerabschätzung.

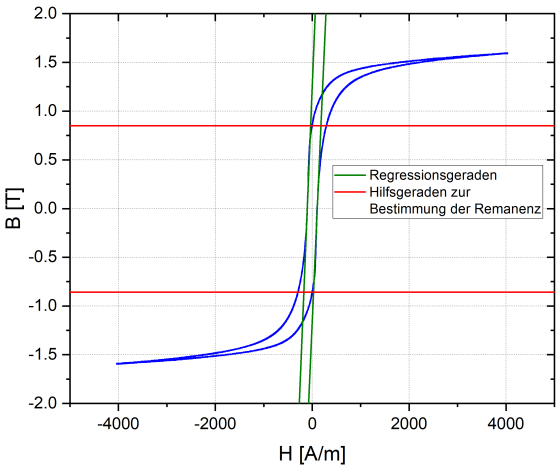

Abb. 4: Dies ist die symmetrisierte Hysteresekurve von ST 37 K. Für die Remanenzflussdichte ergibt sich $B_r^{ST} = (0,853 \pm 0{,}051)$T, für das Koerzitivfeld $H_c^{ST} = (172{,}3 \pm 1{,}6)$ A/m. Der Fehler folgt aus den Gerätefehlern, sowie einer Größtfehlerabschätzung.

Im Rahmen des Fehlers stimmt H_c^{H2} nicht mit dem gefundenen Literaturwert von $H_{c,Lit}^{H2} = 5$ A/m [6] überein. Hierbei muss angemerkt werden, dass die Literatur sich auf eine Legierungsmenge von 45% bis 50% bezieht. Dazu können wir bei unserer Spule keine Aussage machen. Jedoch ist die genaue Zusammensetzung und Herstellung bei diesen Materialien für ihre späteren Eigenschaften maßgeblich.
Mit dem gleichen Vorgehen werden für ST 37 K ebenfalls Remanenzflussdichte und Koerzitivfeld bestimmt. Es ergeben sich folgende Werte:

$$B_r^{ST} = (0{,}853 \pm 0{,}051)\,\mathrm{T}$$
$$H_c^{ST} = (172{,}3 \pm 1{,}6)\,\mathrm{A/m}$$

Man erkennt, dass ST 37 K ein wesentlich höheres Koerzitivfeld hat als Permenorm 5000 H 2. Der Faktor zwischen den beiden Werten liegt bei etwa 62. Bei Flachstahl handelt es sich also um ein hartmagnetisches und bei der FeNi-Legierung um weichmagnetisches Material.

4.2 Sättigung

In Abb. 5 ist die Hysteresekurve für Permenorm 5000 H 2 zu sehen, aus der die Sättigungflussdichte B_s des Materials bestimmt wurde. Durch den Schnittpunkt einer lineare Regression der Werte ab $|H| > 1500\,\mathrm{A/m}$ mit der B-Achse und einer Fehlerbestimmung durch eine Min-Max-Gerade ergibt sich folgender Wert:

$$B_s^{H2} = (1{,}369 \pm 0{,}031)\,\mathrm{T}$$

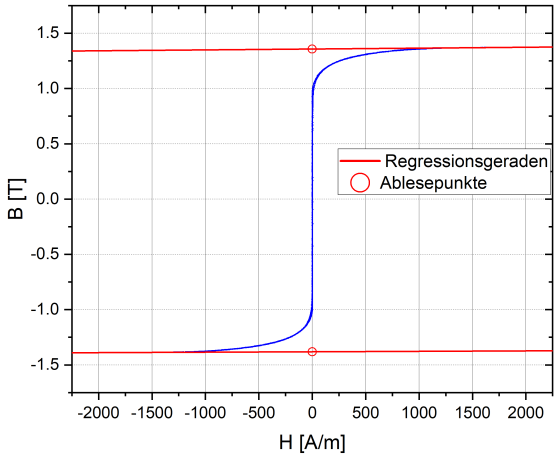

Abb. 5: Zu sehen ist die Hysteresekurve von Permenorm 5000 H 2. Das H-Feld wurde ausreichend hochgeregelt, sodass die Sättigungflussdichte B_s durch eine lineare Regression, sowohl im oberen als auch unteren Ast ermittelt werden kann. Es ergibt sich $B_s^{H2} = (1,369 \pm 0{,}031)$T.

Die Sättigung tritt dann ein, wenn alle Weiss'schen Bezirke parallel zum H-Feld ausgerichtet sind. Das bedeutet, die Magnetisierung J ist konstant und maximal. Trotzdem ergibt sich bei der linearen Regression eine Steigung, was sich mit Gleichung 1 begründen lässt. Nach [8] gilt für den Literaturwert $B_{s,Lit}^{H2} = 1{,}55\,\mathrm{T}$. Unser Wert ist im Rahmen seines Fehlers nicht mit diesem vereinbar.

5 Hysterse von Holz

Da Holz diamagnetischen Eigenschaften aufweist, ist hier von einem linearen Zusammenhang von H- und B-Feld auszugehen. Mit der Steigung der resultierenden Geraden kann die Permeabilitätszahl des Holzkerns bestimmt werden:

$$\frac{B}{H} = \frac{\mu_0 \mu_{Holz} H}{H} = \mu_0 \mu_{Holz} \tag{14}$$

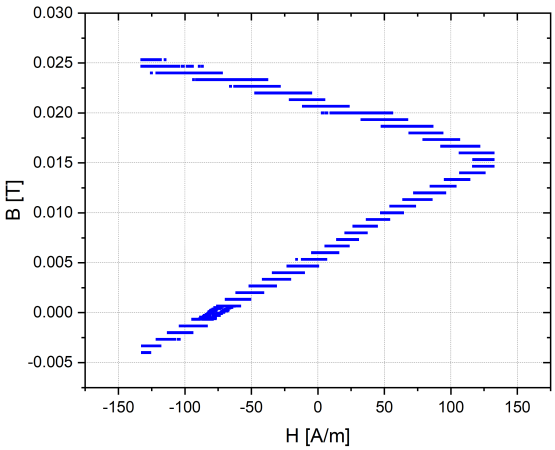

Abb. 6: Zu sehen ist die unbereinigte Antwortfunktion eines Holzkerns auf ein angelegtes Magnetfeld. Da Holz kein ferromagnetisches Material ist, ergibt sich hier keine Hysteresekurve, sondern eine Gerade, die jedoch wegen des Drifts am Fluxmeter verzerrt wird. Während der Messzeit nimmt die Offsetspannung linear zu, sodass die beiden Äst nicht aufeinander liegen.

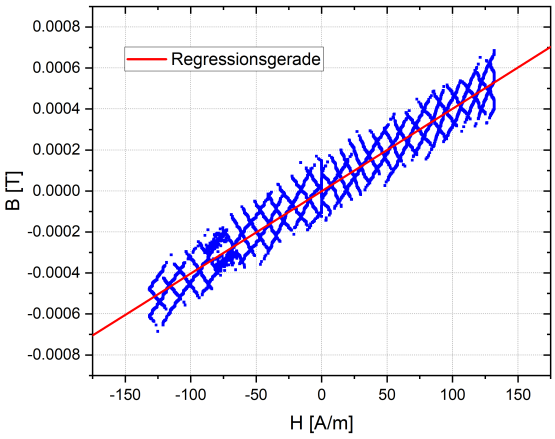

Abb. 7: Die Abbildung zeigt die, um die Offseteffekte bereinigten, Messwerte aus Abb. 6. Zur Bestimmung der Permeabilitätszahl von Holz wurde eine lineare Regression durchgeführt. Damit ergibt sich mit Fehler aus der Regression: $\mu_{Holz} = 3{,}200 \pm 0{,}049$

In Abb. 6 ist zu erkennen, dass der hin- und rücklaufende Ast nicht übereinander liegen. Dies ist kein magnetisches Phänomen, sondern die Visualisierung warum eine Bereinigung der Messdaten, wie durch Gleichung (11) notwendig ist. Durch das permanente Aufladen des Kondensators während des Messvorgangs entsteht ein Drift, der dafür sorgt, dass die Hysteresekurven nicht geschlossen sind und die Geraden nicht aufeinander liegen, da der Drift mit der Zeit linear zunimmt. Der Effekt wird stärker, je länger die Messung dauert und je kleiner der Messbereich am Fluxmeter gewählt wird. Zudem ist zu erkennen dass hier nahe am Auflösungslimit gemessen wurde, was das Streifenmuster der Messwerte erklärt. Berechnet man die Korrektur nach Gleichung (11), ergibt sich nach Gleichung (14) mit dem Literaturwert für μ_0 (im Anhang angegeben) nach [6] durch eine gewichtete lineare Regression:

$$\mu_{Holz} = 3{,}200 \pm 0{,}049$$

Der Fehler ergibt sich aus einer Fehlerfortpflanzung des Gerätefehlers von der Messung des Vorwiderstands. Zu erwarten ist ein Wert von $\mu_{Holz} < 1$, da es sich um ein diamagnetischen Stoff handelt. Wir vermuten, dass diese große Abweichung vom Literaturwert mit dem verwendeten Versuchsaufbau zusammenhängt, bei dem alle drei verwendeten Spulen direkt übereinander gelagert werden. Bei diesem Versuchsteil wird ein Teil des erzeugten Feldes auch außerhalb der Spule liegen, da Holz kein ferromagnetischer Stoff ist. So wird es zu einer systematischen Verfälschung der Messung kommen, da das Magnetfeld durch die darüberliegenden Ferromagneten verstärkt wird.

6 Irreversibilität und Entmagnetisierung

In Abb. 8 ist die Untersuchung der Irreversibilität der Hysteresekuve von Flachstahl ST 37 K zu sehen. Hierbei wurde bei $I = 0{,}5\,\mathrm{A}$ an den beiden Ästen der Hysteresekurve die Stromstärke beim Hochregeln wieder gesenkt, bzw. beim Herunterregeln wieder kurzzeitig erhöht. Die Pfeile in der Vergößerung rechts in Abb. 8 stellen den zeitlichen Verlauf der Kurve dar. Es ist zu erkennen, dass eine Erhöhung der Magnetfeldstärke H, die magnetische Flussdichte B nicht sofort wieder auf den selben Wert wie zuvor anwachsen lässt. Der neue Hysteresezweig hat eine geringere Steigung. Zu erklären ist das mit der Ausrichtung magnetischer Dipolmomente in den Weiß'schen Bezirken. Um deren Orientierung erneut auszurichten, ist ein Schwellwert der Magnetfeldstärke H nötig. Jedoch ist dieser Schwellwert abhängig von der bisher durchlaufenen Hystersekurve, also der Magnetisierung des Materials. Wurde die Magnetfeldstärke H abgesenkt, müs-

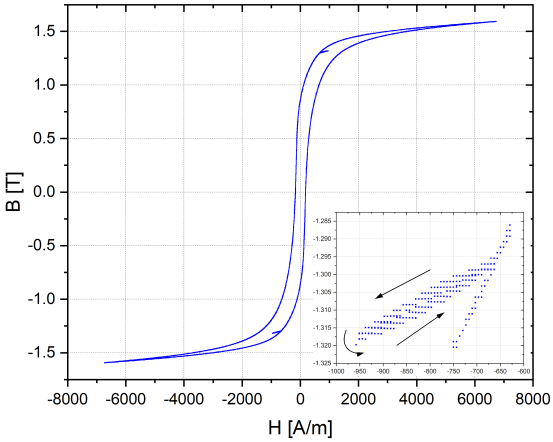

Abb. 8: Die Abbildung zeigt eine Hysteresekurve von Flachstahl ST 37 K, bei der bei $I = 0{,}5\,\mathrm{A}$ die Stromstärke noch einmal erhöht bzw. gesenkt wurde. Dabei entstehen kleine Schlaufen an der Kurve aufgrund der Irreversibilität der Hysterese. Die untere Schlaufe wurde rechts noch einmal vergrößert abgebildet.

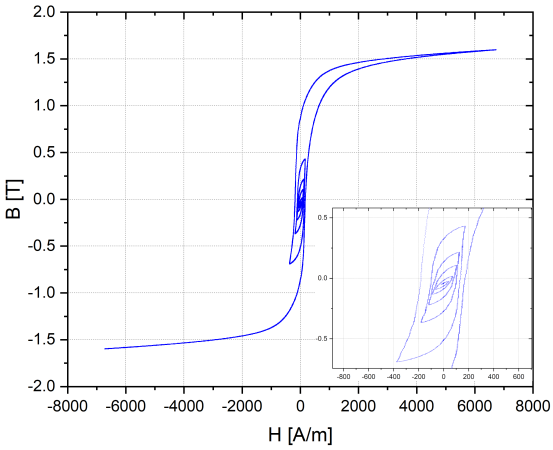

Abb. 9: Zu sehen ist eine Entmagnetisierung von ST 37 K durch mehrmaliges Umpolen des H-Feldes. Die Irreversiblität der Hysterese lässt die Kurve immer weiter in das Zentrum laufen. Der Nullpunkt wird wegen des Drifts des Fluxmeters nicht genau erreicht (siehe Vergößerung des Zentrums rechts unten).

sen sich die dadurch umorientierten Weiß'schen Bezirke wieder entlang des angelegten Feldes ausrichten, was mit einem Energieaufwand verbunden ist. Wird danach die Magnetfeldstärke H abgesenkt, behalten die parallel ausgerichteten Bezirke ihre Ausrichtung bei, was die Aufspaltung erklärt.

Es wäre besser gewesen die Stromstärke in einem größeren Intervall zu erhöhen. Man erkennt bei unserer Messung zwar die erwartete elliptische Form aber der Abstand zwischen dem hin- und rücklaufenden Ast ist sehr gering.

Dieses Verhalten kann ausgenutzt werden, um ein Material zu entmagnetisieren, wie in Abb. 9 zu sehen ist. Durch Herunterregeln der Magnetfeldstärke H, wobei nach jeder Umpolung des Feldes nicht mehr bis zur vorherigen Stomstärke I erhöht, ergibt sich eine neue kleinere Hysteresekurve innerhalb der vorherigen Kurve. Durch mehrmaliges Wiederholen nähert sich die Kurve somit immer mehr dem Nullpunkt. Die Weiss'schen Bezirke richten sich dabei unabhängig voneinander neu aus, sodass das magnetische Gesamtdipolmoment des Materials immer kleiner wird. Wir haben mithilfe der Korrektur der Flachstahl-Hysteresekurve versucht die Offsetspannung in diesem Versuchsteil zu korrigieren. Man erkennt allerdings, dass der Nullpunkt nicht exakt getroffen wird, was sowohl an der verwendeten Offsetkorrektur aus einem anderen Versuchsteil, so wie den Schrittweiten beim Umpolen liegen kann. Durch kleinere Schrittweiten hätte vermutlich eine bessere Entmagnetisierung erreicht werden können.

7 Hysterseverluste

Die Ummagnetisierungsenergie wird beim Umlauf der Hysteresekurve durch die Ausrichtung der Weiß'schen Bezirke als Wärme frei. Da die Ummagnetisierungsenergie durch $\oint B\mathrm{d}H$ [3], beschrieben wird, kann diese über die von der Hysteresekurve eingeschlossene Fläche berechnet werden. Hierzu verwenden wir das Polygontool von Origin. Für die eingeschlossene Fläche gilt:

$$\sigma = \oint B\mathrm{d}H \tag{15}$$

Um die Energie pro Masse zu bestimmen, muss σ mit der Dichte ρ der Materialien [1] normiert werden. Diese sind im Anhang notiert.

$$E_{Verlust} = \frac{\sigma}{\rho} \tag{16}$$

Der Fehler wird über den Größtfehler durch Maximierung bzw. Minimierung der Fläche durch die Fehler der Messwerte berechnet. Die Dichten aus der Prakitkumsanleitung werden als fehlerfrei angenommen. Es ergeben sich folgende Werte:

$$E^{H2}_{Verlust} = (1{,}70 \pm 0{,}17)\,\mathrm{mJ/kg}$$
$$E^{ST}_{Verlust} = (204 \pm 20)\,\mathrm{mJ/kg}$$

Auch hier ist zu erkennen, dass es sich bei Flachstahl um ein hartmagnetisches Material handelt. Die Verlustarbeit pro Fläche ist wesentlich größer als bei bei der FeNi-Legierung.

8 Zusammenfassung

In diesem Versuch haben wir drei Materialien auf ihre magnetische Eigenschaften hin überprüft. Die

zwei ferromagentischen Materialien sind die FeNi-Legierung Permenorm 5000 H 2 und Flachstahl ST 37 K. Als diamagnetischer Stoff wurde Holz verwendet. Bei Permenorm 5000 H 2 und ST 37 K konnten Hysteresekurven aufgenommen werden und daraus die Kenngrößen Remanenzflussdichte B_r, Koerzitivfeld H_c und Sättigungsflussdichte B_s (nur für Permenorm 5000 H 2) bestimmt werden. Es ergaben sich folgende Werte: $B_r^{H2} = (0,985 \pm 0{,}020)$T, $H_c^{H2} = (2,799 \pm 0{,}074)$A/m und $B_s^{H2} = (1,369 \pm 0{,}031)$T, sowie $B_r^{ST} = (0,853 \pm 0{,}051)$T und $H_c^{ST} = (172,3 \pm 1{,}6)$A/m. Aus diesen Daten und den berechneten Ummagnetisierungsverlusten von $E_{Verlust}^{H2} = (1,70 \pm 0{,}17)$mJ/kg und $E_{Verlust}^{ST} = (204 \pm 20)$mJ/kg kann man folgern, dass es sich bei Flachstahl um ein hartmagnetisches und bei der FeNi-Legierung um ein weichmagentisches Material handelt. Außerdem haben wir die Irreversiblität der Hysteresekurve untersucht und uns dieses Phänomen zunutze gemacht, um den Flachstahl-Kern zu entmagnetisieren.
Der Versuch mit dem Holzkern hat für die relative Permeabilität den Wert $\mu_{Holz} = 3{,}200 \pm 0{,}049$ geliefert. Zu erwarten gewesen wäre ein Wert von $\mu_{Holz} < 1$, da Holz ein diamagnetisches Material ist. Hauptsächlich darüberliegende, mit ferromagnetischen Materialien gefüllte Ringkerne werden die Hauptfehlerquelle gewesen sein.

9 Hausaufgabe

9.1 Einleitung

Im Praktikumsversuch C 39 wird zur Messung magnetischer Felder ein elektronischer Spannungsimpulsmesser, auch *Fluxmeter* genannt, verwendet. In dieser Ausführung soll kurz dessen Wirkungsweise erläutert werden.

9.2 Ideales Fluxmeter

Für die Messung der magnetischen Felder wird hier die feldproportionale Induktionswirkung auf eine Induktionsspule ausgenutzt. Der Schaltplan für einen idealen Operationsverstärker in einer Integratorschaltung ist in Abb. 10 dargestellt.

Nach den Kirchhoffschen Gesetzen gilt dabei:

$$I_e = \frac{U_e}{R} = -I_c \tag{17}$$

$$U_c = U_a \tag{18}$$

$$I_c = C\frac{dU_c}{dt} = C\frac{dU_a}{dt} \tag{19}$$

Daraus ergibt sich:

$$U_a = -\frac{1}{RC}\int U_e dt \tag{20}$$

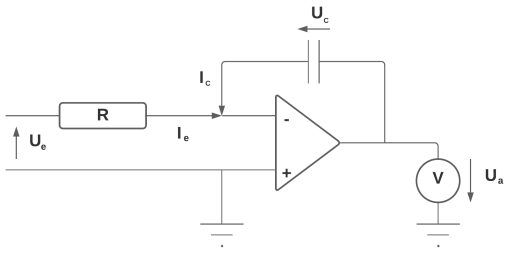

Abb. 10: Schematischer Schaltplan eines Fluxmeters mit idealem Operationsverstärker, angelehnt an [2], S. 268

D.h. mit der *Ausgangsspannung* U_a kann direkt der *Eingangsspannungsstoß* $\int U_e dt$ berechnet werden.

9.3 Reales Fluxmeter

Bei der Verwendung realer Bauteile sind die größten Störfaktoren der *Offsetstrom* I_{off} und die *Offsetspannung* U_{off} des Operationsverstärkers. Unter Berücksichtigung dieser Größen lautet Gleichung (4):

$$U_a = -\int \left(\frac{1}{RC}(U_e + U_{off}) + \frac{I_{off}}{C}\right)dt \tag{21}$$

Diese Störgrößen machen sich am deutlichsten bei Hysteresekurven nicht-magnetischer Materialen bemerkbar. Wird hier über einen längeren Zeitraum gemessen so laufen die hin- und zurücklaufenden Äste der Antwortfunktion auseinander. Grund hierfür ist das Laden des verbauten Kondensators im Fluxmeter (vgl. Abb. 10). Da nicht-magnetischen Materialien keine Remanenz aufweisen, ist klar, dass der beobachtete Verlauf auf die verwendeten Messgeräte zurückzuführen ist.

Literatur

[1] Praktikumsanleitung Versuch 39, Fortgeschrittenenmodul C1,
zuletzt aufgerufen am 13.09.2021
`https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/39.pdf`

[2] Walcher, Wilhelm, Praktikum der Physik, 7. Auflage, Teubner, 1994

[3] Eichler, Hans Joachim; Kronfeldt, Heinz-Detlef; Sahm, Jürgen, Das neue Physikalische Praktikum, 3. Auflage, Springer Spektrum, 2016

[4] Betriebsanleitung von Voltcraft VC333, Libble, zuletzt aufgerufen am 05.10.2021

https://www.libble.eu/voltcraft-vc333/online-manual-618392/

[5] Betriebsanleitung von 550 Universal Interface, Pasco,
zuletzt aufgerufen am 05.10.2021
https://cdn.pasco.com/product_document/550-Universal-Interface-Reference-Guide-UI-5001.pdf

[6] Herrmann, Marcus, Entwurf, Berechnung und Regelung magnetischer Reluktanzaktoren, Permenorm 5000 H 2 Koerzitivfeld,
zuletzt aufgerufen am 13.09.2021
https://mediatum.ub.tum.de/doc/646481/646481.pdf

[7] P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor: CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014“, Rev. Mod. Phys. 88, 035009 (2016), Magnetische Feldkonstante,
zuletzt aufgerufen am 13.09.2021
https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=920686

[8] Sättigungsflussdichte von Permenorm 5000 H 2, Vacuumschmelze,
zuletzt aufgerufen am 13.09.2021
https://vacuumschmelze.de/Assets-Web/Pb-pht-0.pdf

10 Anhang

10.1 Technische Daten der Ringspulen

	Ringkern 1	Ringkern 3	Ringkern 4
Material	Fe-Ni	Flachstahl	Holz
Handelsbezeichnung	Permenorm 5000 H 2	ST 37 K	
äußerer ⌀ d_a	260 mm	260 mm	260 mm
innerer ⌀ d_i	220 mm	220 mm	220 mm
N_1	605	1010	1010
N_2	80	53	250
Höhe h	30,0 mm	30,0 mm	30,0 mm
Füllfaktor F	90 %	100 %	100 %
Messwiderstand R	0,20 Ω	0,20 Ω	0,20 Ω
Dichte ρ	8,25 g/cm^3	7,80 g/cm^3	

10.2 Verwendete Konstanten

In der Auswertung verwendete Naturkonstanten:

- Magnetische Feldkonstante: $\mu_0 = 12{,}566\,370\,614 \times 10^{-7}$ m [7]